

LÍMITES POR RACIONALIZACIÓN

Este tipo aparece cuando hay una raíz en el numerador o denominador, y el límite se vuelve cero en el denominador.

Factor: $\sqrt{4+x} - 3$ Conjugado: $\sqrt{4+x} + 3$

Factor: $2\sqrt{x} + 9$ Conjugado: $2\sqrt{x} - 9$

***DATO:**

Para el conjugado solo se cambia el signo del número que está fuera de la raíz, lo que está dentro permanece igual.

EJEMPLO 1:

1. La función original por el conjugado en numerador y denominador

2. Se multiplican ambas divisiones, y toda raíz elevada al cuadrado se cancela

$$\lim_{x \rightarrow 81} \frac{\sqrt{x} - 9}{x - 81} = \lim_{x \rightarrow 81} \left(\frac{\sqrt{x} - 9}{x - 81} \right) \left(\frac{\sqrt{x} + 9}{\sqrt{x} + 9} \right) = \lim_{x \rightarrow 81} \frac{(\cancel{\sqrt{x}})^2 - (9)^2}{(x - 81)(\sqrt{x} + 9)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 81} \frac{\cancel{x - 81}}{(\cancel{x - 81})(\sqrt{x} + 9)} = \lim_{x \rightarrow 81} \frac{1}{\sqrt{x} + 9} = \lim_{x \rightarrow 81} \frac{1}{\sqrt{81} + 9} = \frac{1}{18}$$

3. En el numerador se elimina la raíz, queda el mismo binomio que el denominador entonces se eliminan ambos

4. Se sustituye el límite en todas las "x" y se realiza el cálculo

EJEMPLO 2:

1. Multiplicación de función original por el conjugado

2. Se eliminan raíces en la multiplicación de términos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+49} - \sqrt{49}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+49} - \sqrt{49}}{x} \right) \left(\frac{\sqrt{x+49} + \sqrt{49}}{\sqrt{x+49} + \sqrt{49}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+49) - 49}{(x)(\sqrt{x+49} + \sqrt{49})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + \cancel{49} - \cancel{49}}{(\cancel{x})(\sqrt{x+49} + \sqrt{49})} = \frac{1}{\sqrt{0+49} + \sqrt{49}} = \frac{1}{7+7} = \frac{1}{14}$$

3. Se retiran paréntesis innecesarios para facilitar la lectura y eliminar términos

4. Sustituir el límite y hacer el cálculo